信用评级机构

穆迪（Moody's Investors Service）、标准普尔（S&P Global Ratings）和惠誉（Fitch Ratings）等信用评级机构会对政府和企业债券的信用状况提供评级，提示投资者按时获取利息和收回本金的可能性。

三家机构都将债券分为投资级（Investment Grade）和投机级（Speculative Grade），并用ABC区分信用等级的差别。虽然三家机构对各级别标注的符号有所差别，但可以相互对应。

	Moody's	S&P	Fitch	Rating Description
Investment grade	Aaa	AAA	AAA	Prime
	Aa1	AA+	AA+	High grade
	Aa2	AA	AA	
	Aa3	AA-	AA-	
	A1	A+	A+	Upper medium grade
	A2	A	A	
	A3	A-	A-	
	Baa1	BBB+	BBB+	Lower medium grade
	Baa2	BBB	BBB	
	Baa3	BBB-	BBB-	
Non-investment grade	Ba1	BB+	BB+	Speculative
	Ba2	BB	BB	
	Ba3	BB-	BB-	
	B1	B+	B+	Highly speculative
	B2	B	B	
	B3	B-	B-	
	Caa1 & below	CCC+ & below	CCC & below	Extremely speculative/ Default

Source: Moody's, S&P and Fitch.

机构评级结果示例

借款人在k年内违约的概率

累积违约概率% (1970-2016，穆迪)

Cumulative Average Default Rates %

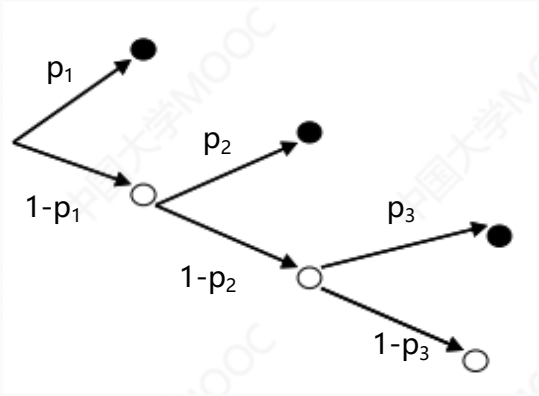
	Time (years)						
	1	2	3	4	5	7	10
Aaa	0.000	0.011	0.011	0.031	0.085	0.195	0.386
Aa	0.021	0.060	0.110	0.192	0.298	0.525	0.778
A	0.055	0.165	0.345	0.536	0.766	1.297	2.224
Baa	0.177	0.461	0.804	1.216	1.628	2.472	3.925
Ba	0.945	2.583	4.492	6.518	8.392	11.667	16.283
B	3.573	8.436	13.377	17.828	21.908	28.857	36.177
Caa-C	10.624	18.670	25.443	30.974	35.543	42.132	50.258

Baa级企业在4年内违约的累积概率为1.216%

Baa级企业在第4年的边际违约概率为1.216%-0.804%=0.412%

Average cumulative issuer-weighted global default rates by alphanumeric rating, 1983-2025（穆迪）

Rating\Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Aaa	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	0.06%	0.09%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%
Aa1	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%	0.19%	0.23%	0.28%	0.37%	0.48%	0.59%	0.67%	0.74%	0.82%	0.90%	0.90%
Aa2	0.00%	0.01%	0.09%	0.20%	0.30%	0.37%	0.45%	0.53%	0.63%	0.75%	0.85%	0.96%	1.05%	1.09%	1.13%	1.21%	1.36%	1.51%	1.67%	1.82%
Aa3	0.04%	0.11%	0.15%	0.22%	0.34%	0.45%	0.58%	0.66%	0.73%	0.79%	0.88%	1.00%	1.10%	1.16%	1.21%	1.25%	1.28%	1.37%	1.53%	1.69%
A1	0.05%	0.16%	0.33%	0.49%	0.65%	0.82%	0.96%	1.09%	1.20%	1.32%	1.47%	1.62%	1.79%	2.01%	2.23%	2.43%	2.63%	2.81%	2.92%	3.06%
A2	0.04%	0.12%	0.26%	0.42%	0.61%	0.87%	1.14%	1.41%	1.68%	1.95%	2.21%	2.43%	2.68%	2.99%	3.34%	3.73%	4.13%	4.49%	4.80%	5.09%
A3	0.06%	0.16%	0.34%	0.50%	0.73%	0.95%	1.20%	1.48%	1.77%	2.03%	2.28%	2.53%	2.80%	3.09%	3.45%	3.79%	4.05%	4.37%	4.71%	5.07%
Baa1	0.09%	0.24%	0.41%	0.60%	0.78%	1.00%	1.22%	1.45%	1.71%	2.01%	2.34%	2.74%	3.15%	3.52%	3.90%	4.28%	4.65%	4.89%	5.05%	5.23%
Baa2	0.15%	0.38%	0.64%	0.93%	1.19%	1.45%	1.72%	2.02%	2.34%	2.66%	3.05%	3.42%	3.80%	4.16%	4.53%	4.93%	5.37%	5.80%	6.23%	6.61%
Baa3	0.25%	0.62%	1.08%	1.61%	2.19%	2.74%	3.23%	3.82%	4.40%	4.93%	5.38%	5.88%	6.42%	6.98%	7.37%	7.84%	8.33%	8.82%	9.25%	9.55%
Ba1	0.49%	1.44%	2.53%	3.59%	4.72%	5.89%	6.85%	7.64%	8.33%	9.07%	9.82%	10.60%	11.33%	12.00%	12.92%	13.71%	14.37%	15.16%	16.10%	16.83%
Ba2	0.69%	1.87%	3.26%	4.69%	6.17%	7.48%	8.64%	9.75%	11.10%	12.56%	13.86%	15.07%	16.18%	17.27%	18.50%	19.48%	20.36%	21.04%	21.77%	21.87%
Ba3	1.26%	3.45%	6.05%	8.86%	11.25%	13.48%	15.66%	17.76%	19.73%	21.66%	23.40%	25.15%	26.71%	28.23%	29.62%	31.15%	32.67%	33.92%	34.78%	35.40%
B1	1.80%	4.87%	8.24%	11.56%	14.87%	17.83%	20.76%	23.38%	25.56%	27.36%	29.01%	30.47%	32.14%	33.88%	35.42%	37.05%	38.64%	40.23%	41.76%	43.29%
B2	2.83%	7.21%	11.64%	15.75%	19.30%	22.63%	25.43%	27.74%	30.22%	32.56%	34.72%	36.95%	38.84%	40.61%	42.17%	43.81%	45.25%	46.57%	47.59%	48.81%
B3	4.36%	9.73%	15.28%	20.19%	24.47%	28.29%	31.53%	34.53%	36.99%	39.06%	41.02%	42.79%	44.54%	46.24%	47.71%	48.70%	49.31%	49.73%	50.20%	50.50%
Caa	6.71%	13.34%	19.33%	24.64%	29.61%	33.91%	37.38%	40.49%	43.46%	46.09%	48.37%	49.96%	51.30%	52.26%	53.21%	54.29%	54.71%	55.17%	56.24%	57.29%
Ca-C	36.40%	50.18%	59.08%	64.99%	67.79%	69.07%	71.03%	72.45%	73.70%	74.13%	74.74%	75.16%	75.42%	75.42%	75.42%	75.42%	76.00%	76.51%	76.51%	76.51%
IG	0.09%	0.23%	0.41%	0.61%	0.83%	1.06%	1.28%	1.51%	1.75%	1.98%	2.22%	2.46%	2.72%	2.97%	3.23%	3.49%	3.75%	4.01%	4.24%	4.46%
SG	4.19%	8.42%	12.43%	16.01%	19.19%	21.95%	24.32%	26.40%	28.31%	30.03%	31.58%	32.99%	34.29%	35.52%	36.70%	37.83%	38.82%	39.73%	40.61%	41.31%
All	1.72%	3.41%	4.96%	6.31%	7.46%	8.43%	9.26%	9.98%	10.63%	11.21%	11.74%	12.24%	12.71%	13.15%	13.58%	14.00%	14.38%	14.74%	15.08%	15.37%



违约过程

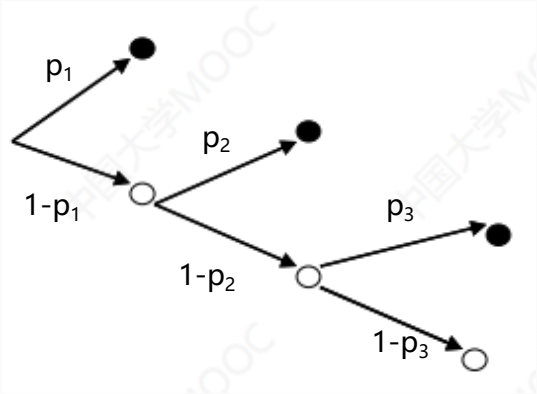
$$p_1^{cum} = p_1$$

$$p_2^{cum} = p_1 + (1 - p_1)p_2$$

$$p_3^{cum} = p_1 + (1 - p_1)p_2 + (1 - p_1)(1 - p_2)p_3$$

累积违约概率

借款人在k年内违约的概率



违约过程

$$p_1^{marginal} = p_1$$

$$p_2^{marginal} = p_2^{cum} - p_1^{cum} = (1-p_1)p_2$$

$$p_3^{marginal} = p_3^{cum} - p_2^{cum} = (1-p_1)(1-p_2)p_3$$

边际违约概率

借款人在前t年未违约且在t+1年内违约的概率

无条件违约概率

计算示例——边际违约概率

累积违约概率% (1970-2016，穆迪)

Cumulative Average Default Rates %

	Time (years)						
	1	2	3	4	5	7	10
Aaa	0.000	0.011	0.011	0.031	0.085	0.195	0.386
Aa	0.021	0.060	0.110	0.192	0.298	0.525	0.778
A	0.055	0.165	0.345	0.536	0.766	1.297	2.224
Baa	0.177	0.461	0.804	1.216	1.628	2.472	3.925
Ba	0.945	2.583	4.492	6.518	8.392	11.667	16.283
B	3.573	8.436	13.377	17.828	21.908	28.857	36.177
Caa-C	10.624	18.670	25.443	30.974	35.543	42.132	50.258

以B级为例

累积违约概率

$$p_1^{cum} = p_1 = 3.573\%$$

$$p_2^{cum} = p_1 + (1-p_1)p_2 = 8.436\%$$

$$p_3^{cum} = p_1 + (1-p_1)p_2 + (1-p_1)(1-p_2)p_3 = 13.377\%$$

边际违约概率

$$p_1^{margin} = p_1 = 3.573\%$$

$$p_2^{margin} = p_2^{cum} - p_1^{cum} = (1-p_1)p_2 = 8.436\% - 3.573\% = 4.864\%$$

$$p_3^{margin} = p_3^{cum} - p_2^{cum} = (1-p_1)(1-p_2)p_3 = 13.377\% - 8.436\% = 4.941\%$$

计算示例——边际违约概率

由上表计算得到的边际违约概率%

	Time (years)						
	1	2	3	4	5	7	10
Aaa	0	0.011	0	0.02	0.054	0.11	0.191
Aa	0.021	0.039	0.05	0.082	0.106	0.227	0.253
A	0.055	0.11	0.18	0.191	0.23	0.531	0.927
Baa	0.177	0.284	0.343	0.412	0.412	0.844	1.453
Ba	0.945	1.638	1.909	2.026	1.874	3.275	4.616
B	3.573	4.863	4.941	4.451	4.08	6.949	7.32
Caa-C	10.624	8.046	6.773	5.531	4.569	6.589	8.126

Baa级企业在第4年的边际违约概率为1.216%-0.804%=0.412%

原因是对于这些企业，今后一两年能否生存是个问题，如果企业能够度过这个阶段，说明其财务状况很可能已经得到改善，所以违约概率反而会降低。

Caa-C级企业在前5年的违约概率为什么会递减?

练习题1

一家中型对冲基金的风险分析师正在评估交易头寸的信 用风险：

- 该基金专门投资公司债，一项新交易是价值100亿日元的b级长期债券；
- 分析师估计，b级债券在第1年的条件违约概率为7.7%；第2年7.1%；第3年是6.6%；第4年是6.1%。
- 问：该债券前3年存活且第4年违约的概率是多少？

三、用信用利差估计违约风险



信用价差

信用价差（Credit Spread）：债券投资人因承担信用风险而索取的高于无风险利率的回报。

债券收益率利差、CDS利差、资产互换利差等都是信用价差。

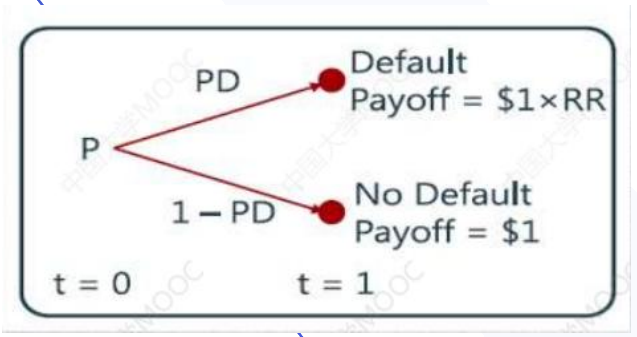
1、债券收益率利差

债券收益率利差=债券收益率-无风险利率

$$YTM - R_f$$

利用债券收益率利差计算违约概率（一年期的情形）

- 更一般化的假设，一年期债券面值为1，投资者愿意出的价格为P，到期收益率为YTM，无风险利率为R_f，违约回收率为RR，违约损失率LGD=1-RR。求违约概率PD。



$$P=\frac{1}{1+YTM}=\frac{1\times RR\times PD+1\times(1\text{-PD})}{1+R_f}=\frac{PD\times RR+(1\text{-PD})}{1+R_f}=\frac{PD\times(RR\text{-}1)+1}{1+R_f}=\frac{1-PD\times LGD}{1+R_f}$$

$$PD\times LGD=1-\frac{1+R_f}{1+YTM}=\frac{YTM-R_f}{1+YTM}$$

信用价差可以看作是对违约成本的估计。

注：上次见到此例是已知PD，计算信用价差，这次是根据信用价差，计算PD。

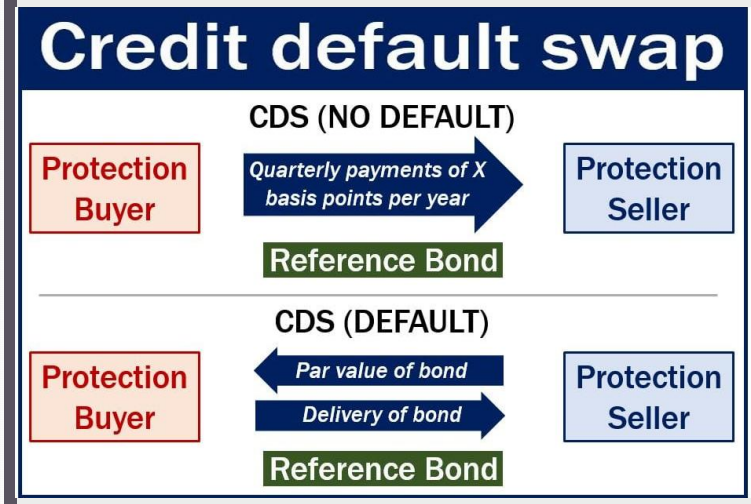
练习题2：

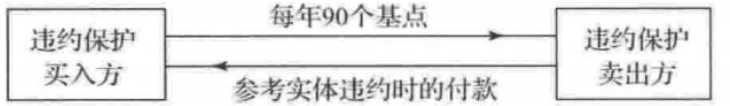
A公司发行面值为100万美元、违约回收率为0%的1年期零息债券，该债券目前的交易价格为面值的80%。假设无风险利率为每年5%，那么根据债券收益率溢差估计的该债券1年末的违约概率是多少？

3、信用违约互换

Credit Default Swap, CDS

信用违约互换（CDS）的买入方获得对某家公司的信用保险： 这里所涉及的某家公司被称为**参考实体（reference entity）**，这家公司的违约事件被定义为**信用事件（credit event）**； CDS买入方在信用事件发生时有权力将**违约公司的债券（reference asset）**以债券面值的价格卖给信用违约互换的卖出方；这一债券的面值也被称为**CDS的面值。**



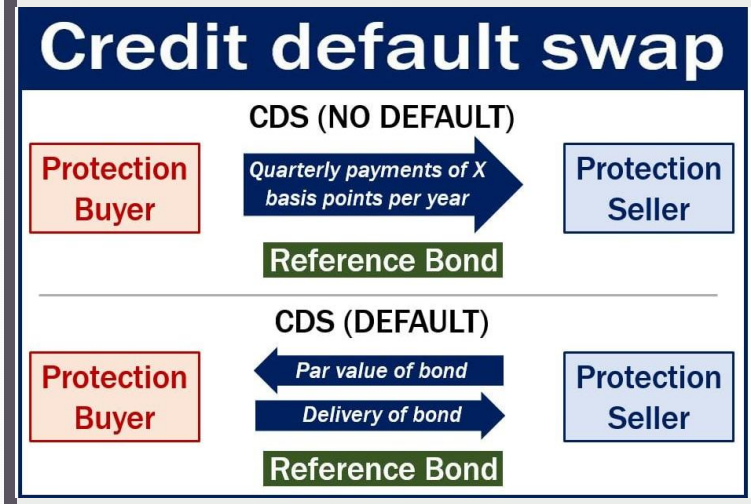


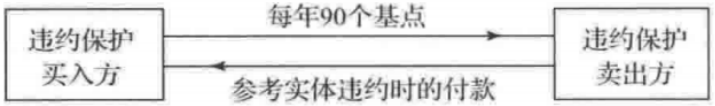
CDS交割方式

实物交割：CDS买入方以面值买入违约公司债券

现金交割：在违约发生后的几天内，采用一个两阶段式的拍卖过程以确定最便宜可交割债券（cheapest deliverable bond）的市场中间价，根据这一价格与面值的差额计算交割金额。

最便宜可交割债券：CDS合约中通常会规定，在违约发生时有哪几种债券可以用于交割。可交割债券的优先级往往相同，但在违约刚刚发生后，债券价格与本金的比率可能会不同。





示例

某公司A进入了一个5年期的信用违约互换CDS，其面值为1亿美元，

- A为买入方，付费为每年90个基点（支付方式为每季度结束，每次225000美元），该以本金百分比为计的数量被称为信用违约互换溢差（CDS spread），
- 该付款的期限为信用违约互换的到期日或参考实体C信用事件发生的日期，如果违约发生，如果为实物交割，则A可以1亿的价格向CDS卖出方（B）出售面值为1亿美元的由参考实体（C）所发行的债券（债券需为可交割债券）；如果为现金交割，则在违约后几天内，确定最便宜的交割债券的市场中间价，比如假设每100美元面值合35美元（回收率R=0.35），则卖出方必须向买入方支付6500万美元（=1亿*（1-R））。

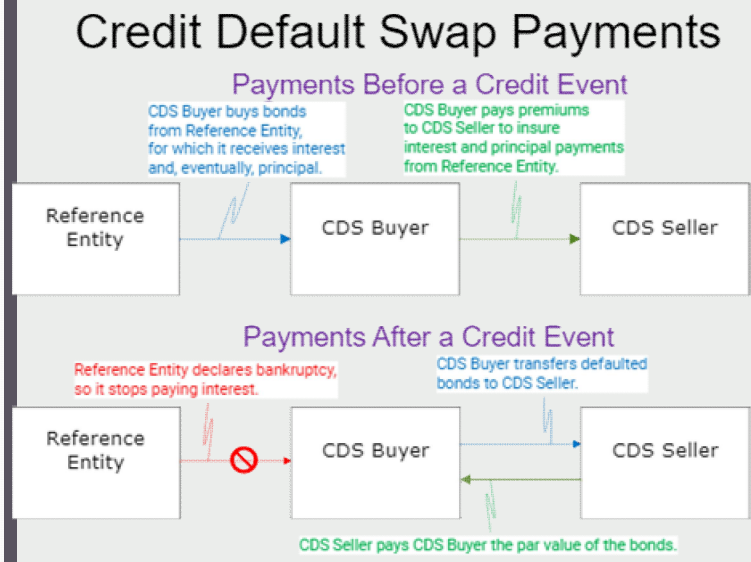


CDS利差和债券收益率利差的关系

- 投资人买入一个5年期企业债券，平价债券，面值为F，其息票率为r每年7%，同时进入一个5年期CDS，CDS溢差s为200个基点（即2%）；
- 如果债券发行人不违约，投资人的收益率为 r-s=7%-2%=5%；
- 如果债券发行人违约，违约后投资人可以用债券从CDS卖方换回本金（F），然后再投资于无风险资产，无风险利率为5%。

要使交易组合无风险，意味着无论债券发行人是否违约，投资人获得的收益都是一样的。因此，

CDS利差≈债券收益率-无风险利率=债券收益率利差



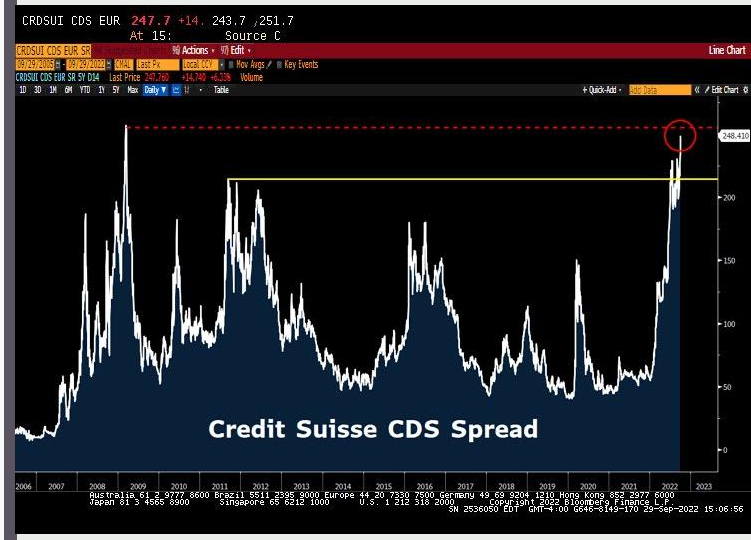
CDS利差和债券收益率利差的关系

投资者进入一个T年期的CDS，债券回收率为RR，CDS溢差为s(T)，在没有前期违约的条件下，债券的违约密度

$$\bar{\lambda} = \frac{s(T)}{1-RR}$$

信用利差大致相当于债券的平均损失率，即

$$s = \bar{\lambda} \cdot LGD$$



$$P = e^{-YTM} = [1 - PD \times LGD]e^{-R_f}$$

$$PD \times LGD = 1 - e^{-(YTM - R_f)}$$

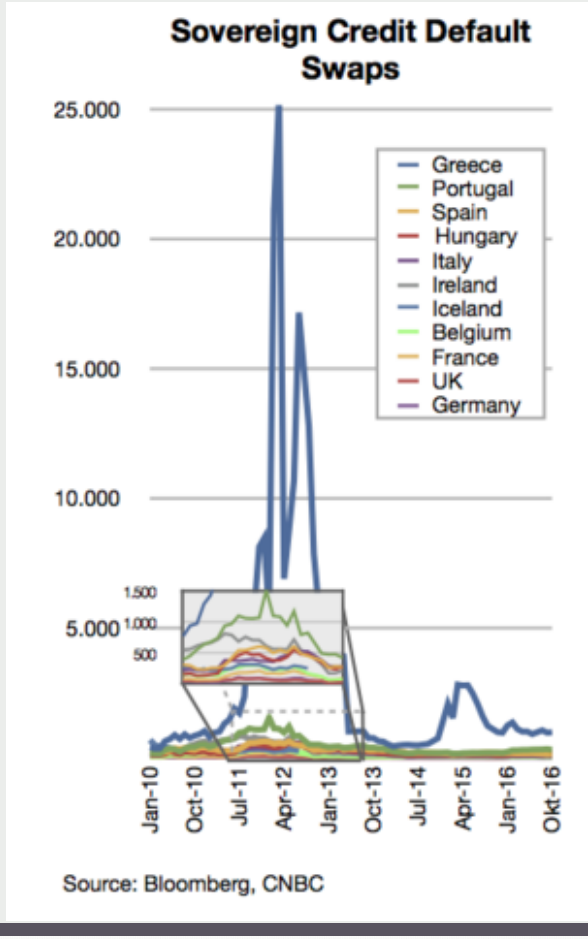
$$(1 - e^{-\bar{\lambda}(t)t})LGD = 1 - e^{-st}$$

练习题3

在5年以内所有年份中，某信用违约互换（CDS）每年的溢差s均为325个基点。该CDS的参考实体的违约损失率LGD为40%，计算参考实体在未来两年内某个时候违约的概率（累积违约概率）。

$$s = \bar{\lambda} \cdot LGD$$

$$Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}t}$$



4、违约概率更精确的计算

以上计算对CDS利差较为适用，当标的债券价格接近于面值时，对债券收益率利差和资产互换利差也可以给出比较好的近似，但是当债券价格与面值相差较大时，采用以下方法可以得到更精确的计算结果。